

HF4 — A Szoba-kertész AI-asszisztens AI Act-besorolása

Csontos Péter

2026. augusztus 31.

Tartalomjegyzék

HF4 — A Szoba-kertész AI-asszisztens AI Act-besorolása	1
1. A kiindulási use case	2
2. Besorolás az AI Act szerint	2
3. Átfedő szabályozások	3
4. Email a jogi csapatnak	4
5. A kapott use case: QueueGenius	4
6. Válasz a jogi csapatnak	5
4. pont — Email a jogi csapatnak (teljes szöveg)	7
6. pont — Válasz a jogi csapatnak (teljes szöveg)	8
A hét kötelezettség	8
Nyitott tételek — amit ma nem tudunk	9
Határidő és kérésünk	9
A. melléklet — Ellenőrzött hivatkozás-jegyzék	10
Módszertan — mit jelent az „Ellenőrizve” oszlop	10
1. AI Act — (EU) 2024/1689, a (EU) 2026/1744 módosításával	10
2. GDPR — (EU) 2016/679	16
3. Egyéb uniós jog	17
4. Időbeli hatály — az AI Act alkalmazási dátumai	20
5. Nyitott tételek	21
A. melléklet — az Annex III nyolc területének tételes kizárása	22
B. melléklet — indoklással kizárt szabályozások	22
C. melléklet — az LLM-teszt hibás hivatkozásai, tételesen	23
B. melléklet — Az LLM-teszt nyers átírata	25
Metaadatok	25
A prompt — szó szerint	25
A válasz — vágatlanul	25

A dokumentum felépítése. Az 1-6. pont a leadandó anyag; a 4. és a 6. pont levele a törzsszöveg után, teljes terjedelmében következik. Az **A. és B. melléklet** (hivatkozás-jegyzék és az LLM-teszt nyers átírata) **bizonyíték, nem leadandó szöveg** — a terjedelemben nem számít bele.

HF4 — A Szoba-kertész AI-asszisztens AI Act-besorolása

A vizsgált rendszer a **saját, működő** projektem (**szoba-kertész**), nem kitalált use case. Minden cikk-, Annex- és rendeletszám a `docs/hf4/hivatkozások.md` ellenőrzött jegyzékéből származik, egyetlen hivatkozás sem emlékezetből. A jogi állapot a **(EU) 2026/1744** („Digital Omnibus on AI”, hatály: 2026. július 27.) **utáni**. A 4. és a 6. pont levele külön fájlban él, hogy önmagában is elküldhető legyen.

1. A kiindulási use case

Az 1.A opciót választottam: van futó rendszerem, ezért nem találok ki újat. A szoba-kertész lakberendező-perszónájú MI-asszisztens: magyar kérdésekből csak olvasó SQL-t generál egy növénykatalógus fölé, és egy 202 cikkos gondozási tudásbázisból válaszol (RAG). A vásárló a böngészőben chatel vele, a bolt munkatársai ugyanezt és egy CLI-t használják; a katalógus írása külön, korlátozott jogosultságú ágensen fut. **A besorolás a ma működő állapotra vonatkozik, nem tervekre** — ahol egy bővítés megváltoztatná, azt a 2.5 tárgyalja.

2. Besorolás az AI Act szerint

A besorolást **kizárással** vezetem le, mert az AI Act is így épül fel: előbb a tilalmak, aztán a magas kockázat két útvonala, és ami marad, az az átláthatósági réteg.

2.1 Nem tiltott gyakorlat

Az **5. cikk (1) a)** a tudatalatti, illetve célzottan manipulatív vagy megtévesztő technikát tiltja. A rendszer meggyőző hangnemben ajánl, de nem a tudatosság alatt hat: a válasz és a mögötte futó SQL is naplózva van.

Az **5. cikk (1) b)** az életkorból, fogyatékosságból vagy sajátos társadalmi-gazdasági helyzetből fakadó sebezhetőség kihasználását tiltja. Itt kell őszintének lenni: a perszóna **meggyőzésre van hangolva**. A tilalom viszont nem a meggyőzésre szól, hanem arra, hogy a rendszer a felsorolt **védett tulajdonságokra** építsen — az ajánlás bemenete ma a fényviszony, a keret, a gondozási igény és a gyerek-/állatbiztonsági szűrő, nem az életkor vagy a vagyoni helyzet. Ez termékdöntés, nem elvi korlát (2.5/2).

Az **5. cikk (1) f)** (érzelemfelismerés munkahelyen és oktatásban) fogalmilag nem áll ránk; az indoklás a 2.5/3-nál van, mert ott a *definíción* múlik.

2.2 Nem magas kockázatú

Első útvonal — 6. cikk (1), Annex I. A rendszer nem biztonsági alkatrésze egyetlen Annex I-es uniós harmonizációs jog alá tartozó terméknek sem (gépek, orvostechikai eszközök, járművek), és maga sem ilyen termék. A két feltétel konjunktív, már az első sem áll; harmadik fél általi megfelelésértékelés fel sem merül.

Második útvonal — 6. cikk (2), Annex III. Végigvettem **mind a nyolc területet**, és egyik sem áll ránk — a biometrikustól az igazságszolgáltatásig, beleértve a toborzást (**Annex III 4(a)**). A területenkénti indoklás a jegyzék **A. mellékletében** van.

Az **5. terület** tételesen, mert ez a legközelebbi: **5(a)** hatósági jogosultság-értékelés közszolgáltatási juttatásokra — nem vagyunk hatóság, és nem juttatásról döntünk. **5(b)** hitelképesség vagy hitelpontszám — ma nem értékelünk fizetőképességet: a `customers.budget` a *vásárló által megadott keret*, szűrési szempont, nem a fizetési képességre vont következtetés (**de lásd 2.5/1, a legélesebb határesetet**). **5(c)** élet- és egészségbiztosítás árazása — nincs ilyen tevékenység. **5(d)** segélyhívás-osztályozás — nincs.

Mivel a rendszer **egyik Annex III-as ponthoz sem tartozik**, a **6. cikk (3)** derogációjára nem kell hivatkoznunk — és ez több stílusnál. A derogáció ugyanis **nem mentesség**: aki rá hivatkozik, annak a **6. cikk (4)** szerint dokumentálnia kell az értékelését, és a **49. cikk (2)** szerinti regisztráció is fennáll. A „kívül esik a listán” kontra „a listán van, de derogált” különbség pontosan az, amit az 5. pontban vizsgált LLM elrontott.

2.3 Ami marad: az 50. cikk

Az **50. cikk (1)** ránk áll: a rendszer közvetlenül természetes személyekkel lép interakcióba, ezért tájékoztatni kell a felhasználót, hogy MI-rendszerrel beszél. A rendelkezés kivételt enged, ha ez **„nyilvánvaló egy észszerűen tájékozott, figyelmes és körültekintő természetes személy szempontjából”** — erre a kivételre **nem hivatkozom**. Egy márkanev-fejléc és egy chatbuborék nem teszi nyilvánvalóvá, hogy a válaszokat modell generálja: a felhasználó ugyanezt a felületet láthatná emberi ügyintézővel is. A kivétel arra való, ha a kontextus önmagában árulkodik — nem arra, hogy a szolgáltató a saját UI-jának hiányát mentse.

A mért hiányosság, néven nevezve. Az `apps/web/src/App.tsx:193` fejléce mindössze Szobakertész, a `:207` üres állapota „Kérdezz a növénykatalógusról...”. Végigkerestem az `apps/web/src` megjelenített szövegeit: **egyetlen MI-re utaló felirat sincs** — a két találat egy `import` sor és egy kódcomment, egyik sem jelenik meg

a képernyőn. Az **50. cikk (5)** szerint a tájékoztatásnak világosan, **legkésőbb az első interakció idején** meg kell történnie; nálunk soha nem történik meg. A **113. cikk** szerint az általános alkalmazás — és vele az **50. cikk** — **2026. augusztus 2-án** megkezdődött, amit a Digital Omnibus kifejezetten **nem** tolt ki. Ez tehát nem jövőbeli feladat, hanem **lejárt határidő**. A javítás olcsó: állandó, az első interakció előtt látható felirat a fejlécben („Ez egy MI-asszisztens — a válaszokat nyelvi modell generálja”).

Az 50. cikk (2)-t sem hallgatom el. A rendszer szintetikus **szöveget** generál, tehát a gépi olvashatóságú jelölés hatálya alá esik; ma semmilyen jelölést nem teszünk a kimenetre. Hogy ez egy chat-válasznál a gyakorlatban mit követel, hivatkozással nem tudom megválaszolni, ezért **nyitott tételként** viszem tovább, nem döntöm el magamtól.

2.4 A szerepünk a láncban

Szolgáltató vagyunk (3. cikk 3. pont): mi fejlesztjük és saját néven helyezzük üzembe. Együttal **downstream szolgáltató (3. cikk 68. pont)**, mert általános célú MI-modelleket integrálunk (válasz: **claude-sonnet-4-6**; HyDE és rerank: **claude-haiku-4-5**; vektorizálás: **OpenAI text-embedding-3-small**). Az upstream modellszolgáltatókat az **53. cikk**, rendszerszintű kockázat esetén az **55. cikk** terheli — minket a *rendszer* szolgáltatójái: a modell képességeiért nem mi felelünk, a rendszerbe épített rendeltetésért igen.

Az átcsúszás mindkét irányban. Ha egy bolt átveszi és pusztán használja, ő az **üzembe helyező (3. cikk 4. pont)**, mi maradunk a szolgáltató. Ha **saját márkanév alatt** futtatja, a **25. cikk (1) a)** szerint ő is szolgáltatóvá válna — **de a 25. cikk (1) felütése kifejezetten magas kockázatú rendszerekről szól**, tehát nálunk ez a szabály **nem aktiválódik**. Akkor élesedik, ha a 2.5 határesei bekövetkeznek; a QueueGeniusnál viszont él (5. pont).

2.5 Határeset-elemzés

1. Fő eset: részletfizetés → Annex III 5(b). Ha bevezetnénk a részletre vásárlást, és a **customers.budget** meg a szabadszöveges **customers.notes** alapján értékelnénk a vevő fizetőképességét, a rendszer azonnal **magas kockázatúvá** válna — az Annex III 5(b) pontosan a hitelképesség értékelését nevezi meg. **Az élessége itt van: az adat már ma a táblában van, csak nem erre használjuk.** A besorolás nem az adaton múlik, hanem a **rendeltetésen**, azt pedig egyetlen termékdöntés megváltoztathatja — akár kódírás nélkül, pusztán a prompt átírásával. Ilyenkor lépne be a **9., 10., 12., 14., 15. cikk** teljes követelménysora és a 25. cikk (1) átcsúszása.

2. Két szinttel feljebb: 5. cikk (1) b). Ha a perszóna célzottan idős, magányos vagy nehéz anyagi helyzetű vásárlók sebezhetőségére építene rávásárlást, az nem magas kockázatú, hanem **tiltott** gyakorlat. A távolság kisebb, mint kényelmes volna: a **notes** ma is tartalmazhat ilyen kontextust, és a modell látja.

3. A definíción múló csapda: érzelemfelismerés. Ha a chat szövegéből a vevő hangulatára következtetnénk, az **nem „érzelemfelismerő rendszer”**: a **3. cikk 39. pontja** kifejezetten **biometrikus adatot** követel, a **34. pont** szerint pedig a biometrikus adat fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzők egyedi technikai feldolgozásából ered — a beírt szöveg tartalma nem az. Így sem az **5. cikk (1) f)** (ami amúgy is csak munkahelyre és oktatásra szól), sem az **Annex III 1(c)** nem áll rá. **Arckép vagy hang feldolgozásánál viszont azonnal átfordul.** A besorolás itt egyetlen szón múlik — ezért nem elég egy „érzelmekeket elemez” szintű leírás egy megfelelési döntéshez.

4. Panasz → kompenzációs javaslat. A tervezett bővítés, amelyről a jogi csapat levele szól, és amelyre a 6. pont válaszol.

3. Átfedő szabályozások

GDPR — (EU) 2016/679. Két helyen kezelünk személyes adatot: a **customers** táblában név, kapcsolattartó, email, város, keret és **szabadszöveges notes** — a **customerType** felveheti a **magánszemély** értéket, és a seedben **öt ilyen ügyfél van** —, a **threads/messages** táblákban pedig a **teljes beszélgetés-tartalom**. A **GDPR 6. cikk (1)** szerinti jogalapot ma nem rögzítettük írásban. A **GDPR 5. cikk (1) c)** adattakarékossága a **notes**-nál a legélesebb: bármit tartalmazhat, amit a felhasználó beír — akár egészségre utalót, ami már a **GDPR 9. cikk** hatálya. A **GDPR 5. cikk (1) e)** ma nem teljesül: **a beszélgetéseknek nincs megőrzési ideje** — mérve, a **threads** modulban nincs törlés, és a **szoba-kertesz_chat** szerepnek **nincs is DELETE joga**, tehát ez hiányzó képesség, nem elmaradt funkció. A **GDPR 13. cikk** tájékoztatása ugyanúgy hiányzik, mint a 2.3-ban.

A mért hiányosság, néven nevezve (GDPR 32. cikk). A GET /api/threads és a /api/threads/:id hitelesítés nélkül adja vissza az összes beszélgetést, a bennük tárolt runSql-kimenetekkel együtt. Mérve: az apps/server/src/app.ts:142 origin-korlátozás nélküli cors()-t hív, a :154 köti be az útvonalakat, és a threads.ts-ben egyetlen hitelesítésre utaló sor sincs. Az UUID a felderítést nehezíti, a hozzáférést nem. A DB-szintű szétválasztás valódi — a _ro szerep REVOKE-olva van a threads és messages tábláról —, de ezt a felületet nem védi: a támadó nem SQL-en jön be, hanem a bejáraton.

Harmadik országbeli továbbítás (GDPR V. fejezet). A promptok az Anthropichez, az embeddelendő szövegek az OpenAI-hoz mennek — mindkettő egyesült államokbeli szolgáltató. Ez adattovábbítás, aminek jogalapot és garanciákat kell rendelni.

Termékfelelősség — (EU) 2024/2853. Az irányelv a szoftvert kifejezetten terméknek minősíti, és az MI-szolgáltatót gyártói minőségben kezeli: nálunk egy téves gondozási tanács elpusztult növényt, mérgező fajnál testi kárt okozhat. És itt kell kimondani, hogy az MI-felelősségi irányelvet visszavonták — a COM(2022) 496 javaslatot a C/2025/5423 közlemény vonta vissza, HL 2025. október 6. —, tehát az MI-specifikus bizonyítási könnyítések nem jöttek létre: a felelősség az általános termékfelelősségi és polgári jogi kereteken belül marad. Aki elavult forrásból dolgozik, itt fog elbukni.

További szabályozás	Miért érint minket konkrétan
Általános termékbiztonság — (EU) 2023/988	a products.pet_safe és kid_safe mező: egy téves jelzés gyerekekre vagy háziállatra nézve valódi veszély az ajánlás sorrendje és az árazás (a prompt COALESCE(sale_price, price) szabálya) nem lehet megtevesztő (az irányelv 6–7. cikke), és fizetett kiemelés nem adható el semleges tanácsként
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok — 2005/29/EK	az irányelv 5. cikk (3) bekezdése a webes felület böngészőbeli tárolására áll
ePrivacy — 2002/58/EK	

Amit indoklással kizárok: a DORA (EU) 2022/2554, az MDR (EU) 2017/745 és a NIS2 (EU) 2022/2555. A tételes indoklás — és az MDR egy határeset, amely visszamutat a 2.5-re — a jegyzék B. mellékletében van.

4. Email a jogi csapatnak

A levél külön fájlban él — docs/hf4/level-jogi-csapatnak.md —, mert elküldhetőnek kell lennie: kontextus nélkül is érthető, és nem hivatkozik erre a dokumentumra. Tartalmazza a kiírás négy kötelező tényét, a fenti besorolást a két fő indokával, és négy számozott, eldönthető kérdéssel zárul — nem „várom a visszajelzést”-tel.

5. A kapott use case: QueueGenius

A brief: az ágens nem hoz hiteldöntést, csak beolvassa a hitelkérelmek dokumentumait, teljességi pontszámot ad, és ez alapján rendezi az ügyintézők munkalistáját. Amerikai SaaS-ra épül, a bank saját márkaneve alatt fut, és „mi csak a promptokat és a szabályokat konfiguráljuk”.

5.1 Saját elemzés

Érvek a nem-magas-kockázat mellett. A rendszer nem hoz hiteldöntést és nem értékeli hitelképességet, tehát nem esik az Annex III 5(b) alá. Ha mégis annak tekintenénk, állna a 6. cikk (3) a) (szűk eljárási feladat) és d) (előkészítő feladat) derogációja, és a döntést végig ember hozza.

Érvek a magas kockázat mellett. A sorrend nem semleges: a „gördülékény” ügyek előresorolása azt jelenti, hogy a rendezetlenebb dossziéval érkezők — jellemzően a kevésbé iskolázott, kevésbé rutinos, kiszolgáltatottabb kérelmezők — rendszeresen hátrébb kerülnek. Hitelkérelemnél a késedelem önmagában hátrány: határidők csúsznak, ajánlati kötöttség jár le. A hatás a hozzáférést érinti, még ha a döntést nem is. És itt a döntő

rendelkezés, amit a brief szövege elfed: a **6. cikk (3) utolsó albekezdése** szerint a rendszer **mindig** magas kockázatú, ha természetes személyek **profilalkotását** végzi.

Az állásfoglalásom feltételekhez kötött, nem kategorikus.

- **Magas kockázatúnak sorolnám, HA** a teljességi pontszám az azonosított kérelmezőhöz tapad, és a sort rendet ez alakítja — ez a személy jellemzőinek automatizált értékelése a sorsát befolyásoló következménnyel, azaz profilalkotás.
- **Kifér a derogáció alá, HA** a pontszám tisztán dokumentum-szintű, a személytől elválasztott, és nem mutatható ki rendszeres hátrány.
- **És akkor is marad kötelezettség:** a 2.2-ben leírt 6. cikk (4) és 49. cikk (2).

A mérés, amivel eldönthető: a várakozási idő és a sorrend eloszlása kérelmezői csoportok szerint, a teljességi pontszámmal összevetve. Ha a pontszám és a védett tulajdonságok proxyi (életkor, iskolázottság, lakóhely) együttmozognak, a rendszer **de facto** **profiloz**, függetlenül attól, minek nevezzük a termékdokumentációban.

Szerepek. Az amerikai SaaS-cég a **szolgáltató**; uniós letelepedés híján a **22. cikk** szerinti meghatalmazott képviselőt kell kijelölnie. A bank **üzembe helyező (3. cikk 4. pont)**, és a saját márkanév miatt a **25. cikk (1) a)** alapján szolgáltatóvá is válik — **feltéve hogy a rendszer magas kockázatú**, mert a felütés ezt köti ki. A „mi csak a promptokat és a szabályokat konfiguráljuk” a brief legveszélyesebb mondata: ha a konfiguráció megváltoztatja a rendeltetést vagy lényegesen módosítja a rendszert, a **25. cikk (1) b)–c) önmagában** szolgáltatói státuszt keletkeztet.

5.2 LLM-teszt és összevetés

A nyers átirat a `docs/hf4/llm-teszt-atirat.md`-ben van. **Módszertan:** más gyártó modellje (Gemini), friss beszélgetés, rendszer-prompt nélkül, nem sugalmazó kérdéssel — a saját elemzést Claude írta, és azonos modell-családnál a triviális egyetértés lenne a valószínű kimenet.

Egyetértés: a végkövetkeztetés (nem magas kockázatú), és hogy a bank a saját márkanév miatt szolgáltatóvá válik.

Négy hibás hivatkozás: az **Annex III 5(a)** és **5(b)** felcserélése; az előkészítő feladat **6. cikk (3) c)**-ként hivatkozása a **d)** helyett; a szolgáltatói átminősülés **elsődlegesen az 50. cikk (1)-re** alapítása (a helyes 25. cikk (1) a) nála csak zárójelben); és a regisztrációs kötelezettség **feltétel nélküli** tagadása, holott a modell maga nyitotta meg a derogációs ágat. Mind a négy a modell **szó szerinti mondatával** szemben, az átirat sorszámaival a jegyzék **C. mellékletében**.

Egy belső ellentmondás: kimondja, hogy a rendszer nem magas kockázatú, majd mégis alkalmazza rá a **25. cikk (1) a)**-t, amelynek felütése magas kockázatú rendszerekről szól — a saját besorolása alól húzza ki a szerep-elemzés talaját.

A döntő hiány: a **6. cikk (3) utolsó albekezdését**, a profilalkotási szabályt **meg sem említi**, pedig a derogációt egyébként részletesen kifejti. Épp az a rendelkezés marad ki, amin az eset billeg. A **22. cikk** sem kerül elő, pedig az amerikai szolgáltatót helyesen azonosítja.

Amit átveszek tőle: a **4. cikk** szerinti MI-jártassági kötelezettséget, amely kockázati szinttől **függetlenül** fennáll — ezt a saját elemzésem nem emelte ki. A teszt tehát nemcsak hibát talált, hiányt is pótol.

A tanulság. A modell **végkövetkeztetése védhető, a levezetése négy ponton hibás** — ez a veszélyesebb hibaforma. Egy magabiztos, formázott, cikkszámokkal teli levezetést egy nem jogász további ellenőrzés nélkül bemásolna egy megfelelési memóba, és a hibák pont ott vannak, ahol a laikus nem tud ellenőrizni. **Ki felel, ha az ágens hibázik?** Az, aki a kimenetét felhasználja — és a felelősség csak akkor viselhető, ha a **levezetés** ellenőrizhető, nem csak a következtetés.

6. Válasz a jogi csapatnak

A válaszlevél is külön fájlban él — `docs/hf4/valasz-jogi-csapatnak.md`. A besorolást **nem tárgyalja újra**: a tervezett kompenzációs bővítésre a magas kockázatú követelményekkel készülünk. A hét kötelezettség (**9., 10., 12., 14., 15., 26., 27. cikk**) mindegyikéhez **intézkedés és auditkori bizonyíték** is tartozik — ettől kényelvű: a jogász a kötelezettséget látja benne, a mérnök a backlogot. Külön szakasza sorolja, **amit ma nem tudunk**,

és a hitelesítés nélküli beszélgetés-listázót a bővítés **blokkoló feltételének** nevezi. A határidőt kimondja: az Annex III szerinti kötelezettségek **2027. december 2-től** alkalmazandók — az 50. cikkés tájékoztatás viszont **már ma esedékes**.

4. pont — Email a jogi csapatnak (teljes szöveg)

Feladó: Csontos Péter — fejlesztés, Szoba-kertész projekt **Címzett:** dr. Kertész Anna, jogi csapat **Tárgy:** A Szoba-kertész MI-asszisztens AI Act-besorolása — állásfoglalást kérünk **Dátum:** 2026. augusztus 31.

Kedves Anna!

A növénybolt webes MI-asszisztense éles üzemben van. Elvégeztük a saját besorolási elemzésünket, és mielőtt bármit rögzítenénk megfelelési dokumentumként, a ti megerősítéseketet kérjük. Alább összefoglalom a rendszert; a végén négy eldöntendő kérdés áll.

Ki használja. A bolt vásárlói, a nyilvános weboldal chatfelületén, regisztráció nélkül. Belső felhasználóként a bolt munkatársai is ugyanezt kérdezik. A katalógus módosítása külön, korlátozott jogosultságú úton fut, és nem érhető el a vásárlói felületről.

Milyen adatokat kezel. Ügyféladatokat — név, kapcsolattartó, e-mail, város, vásárlási keret és egy szabad-szöveges megjegyzés mező —, valamint a **teljes beszélgetés-tartalmat**, amit tárolunk. Az ügyfelek között magánszemélyek is vannak, tehát nem kizárólag céges adatról van szó. A beszélgetéseknek jelenleg **nincs megőrzési idejük**: nem törölünk. A promptok feldolgozása egyesült államokbeli szolgáltatóknál történik.

Milyen döntést hoz vagy befolyásol. Döntést nem hoz. Növényeket ajánl a megadott szempontok (fényviszony, keret, gondozási igény, gyerek- és állatbiztonság) alapján, és gondozási kérdésekre válaszol. Vásárlási döntést **befolyásol**; jogi vagy pénzügyi következménnyel járó döntést nem hoz, és fizetőképességet nem értékel.

Mi történik, ha téved. Ezt nem szépítem. Rossz növényajánlás vagy téves gondozási tanács elpusztult növényt és anyagi kárt okoz. A súlyosabb eset a **téves gyerek- vagy állatbiztonsági jelzés**: ha a rendszer biztonságosnak mond egy mérgező fajt, az valódi egészségkárosodáshoz vezethet gyermeknél vagy háziállatnál.

A javasolt besorolásunk: a rendszer **nem magas kockázatú**, de az AI Act 50. cikk (1) bekezdése szerinti átláthatósági kötelezettség fennáll. Két fő indok:

1. A rendszer nem esik az Annex I alá (nem termékbiztonsági komponens), és az Annex III egyik pontja alá sem: nem értékelünk hitelképességet, nem toborzunk, nem vagyunk hatóság, és nem végzünk biztosítási vagy segélyhívási feladatot.
2. Ugyanakkor közvetlenül természetes személyekkel lép interakcióba, ezért tájékoztatni kell a felhasználót, hogy MI-rendszerrel beszél. **Ezt ma nem teljesítjük**: a felületen nincs erre utaló felirat. Mivel az általános alkalmazás 2026. augusztus 2-án megkezdődött, ez lejárt határidő, nem jövőbeli feladat.

Kérdéseink:

1. Egyetértetek-e azzal, hogy a rendszer nem esik az Annex III egyik pontja alá sem?
2. Elfogadjátok-e, hogy az 50. cikk (1) tájékoztatási kötelezettsége fennáll — tehát **nem** hivatkozunk a „nyilvánvaló”-kivételre —, és jóváhagyjátok-e a tervezett feliratot: „*Ez egy MI-asszisztens — a válaszokat nyelvi modell generálja.*”?
3. Milyen megőrzési időt írtok elő a beszélgetés-tártra?
4. A tervezett panaszkezelő és kompenzációs javaslattevő bővítés előtt kértek-e formális besorolási felülvizsgálatot?

Köszönettel: Csontos Péter

6. pont — Válasz a jogi csapatnak (teljes szöveg)

Feladó: Csontos Péter — fejlesztés, Szoba-kertész projekt **Címzett:** dr. Kertész Anna, jogi csapat **Tárgy:** Válasz a megfelelési checklistre — a panaszkezelő és kompenzációs bővítés **Dátum:** 2026. augusztus 31.

Kedves Anna!

Köszönjük a levelet és a checklistet. A jogszabályi háttérrel ismerjük, és a besorolást nem nyitjuk újra: a tervezett panaszkezelő és kompenzációs javaslattevő bővítésre a magas kockázatú rendszerekre vonatkozó követelményekkel készülünk.

Egyetlen hatókör-észrevételünk van, és ezt érdemes írásban rögzíteni: **hogyan az Annex III melyik pontja áll rá, a modul pontos rendeltetésén múlik.** Más a helyzet, ha a javaslat összecsúsz és az azonosított ügyfélhez tapad, mint ha csak eljárási besorolást ad az ügyintézőnek. A kérdés eldöntése a ti hatáskörök — a mérnöki felkészülés attól függetlenül indul.

Fontos keret: **az alábbi válasz a ma működő rendszer mért állapotára épül, nem ígéretekre.** Amit nem tudunk, azt a „Nyitott tételek” szakasz mondja ki.

A hét kötelezettség

Cikk	Mit teszünk	Mivel bizonyítjuk auditkor
9. kockázatkezelés	kockázati regiszter a bővítés élesítése előtt ; a kompenzációs javaslatra felső korlát, fölötté kötelező emberi jóváhagyás	verziózott regiszter felülvizsgálati ciklussal; a felső korlát kódban rögzített konstans , nem promptban kért önmérés
10. adat-governance	négy, egymástól elkülönített adatbázis-szerep; a beszélgetés-tár szerepe nem lát ügyfél- és katalógusadatokat, a lekérdező szerep nem lát beszélgetést	a szerepeket migráció rögzíti, nem kézi beállítás; és egy teszt, amely lefuttatja, hogy a lekérdező szerep permission denied -et kap a messages táblára
12. naplózás	minden futás naplózva — a megszakadt is —, tokenszinten, a generált SQL-lel együtt	a futásonkénti JSONL-napló, és három teszt , amely kikényszeríti, hogy az elhasalt futás is naplósorot írjon, mielőtt a hibát továbbdobja
14. emberi felügyelet	a jogosultság képesség-kapcsoló : amit a modell nem kap meg eszközként, azt nem tudja meghívni. A kompenzáció csak javaslat , az ügyintéző hagyja jóvá nehézségi létra a valódi felületen (11 fok, 29 eset , az egyszerűtől a szándékos félrevezetésig); a tudásbázis külön mérése hat metrikán	két teszt, amely szerepenként rögzíti a modell eszközkészletét — a védelem így ellenőrizhető , nem szándéknyilatkozat
15. pontosság, robusztusság	a használati utasítás szerinti üzemeltetés, naplómegőrzés, az érintettek tájékoztatása	futásonkénti gépi eredményfájl (logs/autotest/*.json), amely futások között összevethető — tehát a romlás kimutatható, nem csak érzet
26. üzembe helyezési kötelezettségek	a szükségesség vizsgálata és írásba foglalása a bővítés előtt	írott eljárásrend és a megőrzési idő rögzítése — ez ma nincs meg , lásd alább
27. alapjogi hatásvizsgálat		a dokumentált döntés — akkor is, ha az eredmény „nem szükséges”; a hiánya utólag nem pótolható

A 14. cikknél érdemes megállni, mert ez a legerősebb mérnöki állításunk. Az emberi felügyeletet nem úgy biztosítjuk, hogy a modellnek megtiltjuk valaminek a megtételét — hanem úgy, hogy **a képességet vesszük el tőle**. Ami nincs benne az eszközkészletében, azt nem tudja meghívni akkor sem, ha rábeszéljük. Egy promptban

megfogalmazott tiltás megkerülhető és nem auditálható; egy hiányzó eszköz nem. Ugyanez az elv adja a 10. cikk választ is: a korlátot az adatbázis jogosultsági rendszere tartja, nem a kód jóindulata.

Nyitott tételek — amit ma nem tudunk

Egy megfelelési válasz, amelyik csak erősségeket sorol, használhatatlan. Négy dolog hiányzik:

1. **A felület nem tájékoztat az MI-használatról.** Ez nem a bővítéshez kötődik: az AI Act 50. cikk (1) bekezdése szerinti kötelezettség a **jelenlegi** rendszerre már fennáll, és nem teljesítjük. Javítás tervezve; a felirat szövegére külön levélben kértünk jóváhagyást.
2. **A beszélgetéseket listázó végpont hitelesítés nélküli.** Konkrétan a GET /api/threads és a GET /api/threads/:id: ma bárki, aki eléri a szerveret, kilistázhatja és elolvashatja az összes beszélgetést. A bővítéssel ide **ügyfélpanasz-adat** is kerülne. Ezt a **bővítés blokkoló feltételének** tekintjük: amíg nincs hitelesítés és jogosultságkezelés, a kompenzációs modul nem élesíthető.
3. **A beszélgetés-tárnak nincs megőrzési ideje.** Nem törölünk — a tároló szerepnek jelenleg nincs is törlési joga. Ehhez töletek kérünk időtartamot.
4. **A 9., 26. és 27. cikk szerinti dokumentumok még nem készültek el.** Nem tervezzük őket a fejlesztés után pótolni: a 27. cikk hatásvizsgálata definíció szerint előzetes.

Határidő és kérésünk

A valódi határidő nem szorít annyira, mint elsőre látszik: az Annex III szerinti magas kockázatú kötelezettségek — a 2026. júliusi módosítás után — **2027. december 2-től** alkalmazandók, tehát van felkészülési idő. De a fenti lista első pontja ebből kilóg: az 50. cikk szerinti tájékoztatás az általános alkalmazás alá esik, tehát **már ma esedékes**, és jelenleg lejárt határidőben vagyunk.

Ezért három dolgot kérünk töletek:

1. a beszélgetés-tár **megőrzési idejét**;
2. állásfoglalást arról, hogy a bővítéshez a **27. cikk szerinti alapjogi hatásvizsgálat** szükséges-e;
3. a kompenzációs javaslat **felső korlátjának** jóváhagyását — ezt konstansként rögzítjük, tehát a jóváhagyott érték auditálható lesz.

Köszönettel: Csontos Péter

A. melléklet — Ellenőrzött hivatkozás-jegyzék

Ez a jegyzék a HF4 összes szövegének **egyetlen hivatkozási forrása**. A docs/hf4-ai-act.md, a docs/hf4/level-jogi-csapatnak.md és a docs/hf4/valasz-jogi-csapatnak.md kizárólag innen vesz cikk-, Annex- és rendeletszámot. Ha egy szöveghez olyan hivatkozás kell, ami itt nem szerepel, **előbb ezt a jegyzéket kell bővíteni** — ellenőrzéssel —, és csak utána szabad leírni. Így a cikkszámok egy helyen hitelesek, és egy hiba egy helyen javítható.

Az ellenőrzés napja: **2026. augusztus 30.** Minden alábbi sort ezen a napon néztem meg a megnevezett forrásban; ahol szó szerinti idézet szerepel, azt onnan másoltam, nem emlékezetből írtam.

Módszertan — mit jelent az „Ellenőrizve” oszlop

A jegyzék négy forrást használ, és megkülönbözteti őket, mert **nem egyforma a súlyuk**:

Kód	Forrás	Mit jelent
EUR-Lex	eur-lex.europa.eu, ELI-hivatkozással	Elsődleges forrás : az Európai Unió Hivatalos Lapjának hiteles közlése. A rendelet- és irányelvszámok, a hivatalos címek és a HL-hivatkozások innen valók
SD	ai-act-service-desk.ec.europa.eu	Az Európai Bizottság hivatalos AI Act Service Deskje. Hiteles, de lásd a lenti figyelmeztetést
AIA	artificialintelligenceact.eu/artificialintelligenceact	Az AI Act cikkenkénti, betűhű közlése (Future of Life Institute). Nem hivatalos kiadó , de a szöveget változtatás nélkül közli, és cikkenként navigálható — ezért használható munkaeszközként. Ahol a rendelkezés a besorolás szempontjából döntő (6., 49., 50. cikk), ott a SD-vel is összevettem
GDPR-INFO	gdpr-info.eu	A (EU) 2016/679 szövegének betűhű, cikkenkénti közlése. Nem hivatalos kiadó ; a rendelet azonosítóját és címét az EUR-Lex adja

Figyelmeztetés, amit ki kell mondani: a Bizottság saját Service Deskje 2026. augusztus 30-án több érintett cikknél (6., 50., 113.) kiírja, hogy „*this provision has been amended by the Digital Omnibus on AI*”, és hogy **az oldalon megjelenített szöveg még nem tükrözi ezeket a módosításokat**. Ezért az időbeli hatály sorait nem a cikkoldalokról, hanem magából a módosító rendeletből — (EU) 2026/1744, EUR-Lex — ellenőriztem. Ez a jegyzék legkockázatosabb pontja: aki 2026 augusztusában a cikkoldalak szövegéből dolgozik, **elavult határidőket fog leírni**.

1. AI Act — (EU) 2024/1689, a (EU) 2026/1744 módosításával

Hivatkozás	Amit mond	Ellenőrizve
3. cikk 3. pont	„szolgáltató”: aki MI-rendszert fejleszt vagy fejlesztet, és azt saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba vagy helyezi üzembe	AIA
3. cikk 4. pont	„üzembe helyező”: aki a saját felügyelete alatt MI-rendszert használ, kivéve a személyes, nem szakmai tevékenységet	AIA
3. cikk 34. pont	„biometrikus adat”: olyan személyes adat, amely fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőkre vonatkozó egyedi technikai feldolgozásból ered (pl. arckép, ujjnyomat)	AIA
3. cikk 39. pont	„érzelemfelismerő rendszer”: olyan MI-rendszer, amely biometrikus adat alapján azonosít vagy következtet érzelmekre, szándékokra	AIA
3. cikk 68. pont	„downstream szolgáltató”: olyan MI-rendszer szolgáltatója, amely MI-modellt integrál , függetlenül attól, hogy a modell saját vagy szerződés alapján másé	AIA
4. cikk — MI-jártasság	A szolgáltatók és az üzembe helyezők kötelesek intézkedni a személyzetük és a nevükben eljárók MI-jártasságának megfelelő szintjéért. Kockázati szinttől független kötelezettség	AIA
5. cikk (1) a)	Tilos a tudatalatti , illetve célzottan manipulatív vagy megtévesztő technikát alkalmazó rendszer, ha jelentősen torzítja a magatartást és jelentős kárt okoz vagy okozhat	AIA
5. cikk (1) b)	Tilos az életkorból, fogyatékosságból vagy sajátos társadalmi-gazdasági helyzetből fakadó sebezhetőség kihasználása, ha jelentősen torzítja a magatartást és jelentős kárt okoz vagy okozhat	AIA
5. cikk (1) f)	Tilos érzelmekre következtetni munkahelyen és oktatási intézményben — orvosi vagy biztonsági célú alkalmazás kivételével	AIA

Hivatkozás	Amit mond	Ellenőrizve
6. cikk (1)	Magas kockázatú a rendszer, ha együtt teljesül: az Annex I-es uniós harmonizációs jog hatálya alá tartozó termék biztonsági alkatrésze (vagy maga a termék), és a termék harmadik fél általi megfelelőségértékelést igényel	SD
6. cikk (2)	Az (1)-en felül magas kockázatú az Annex III-ban felsorolt rendszer	SD
6. cikk (3) felütés	A (2)-től eltérően nem magas kockázatú az Annex III-as rendszer, ha nem jelent jelentős kockázatot az egészségre, biztonságra vagy alapjogokra — így akkor sem, ha érdemben nem befolyásolja a döntéshozatal kimenetelét	AIA
6. cikk (3) a)	„szűk eljárási feladat” ellátására szánt rendszer	AIA
6. cikk (3) b)	korábban lezárt emberi tevékenység eredményének javítására szánt rendszer	AIA
6. cikk (3) c)	döntési mintázatok vagy azoktól való eltérések észlelése , ami nem hivatott felváltani vagy befolyásolni a korábbi emberi értékelést megfelelő emberi felülvizsgálat nélkül	AIA
6. cikk (3) d)	előkészítő feladat egy Annex III-as felhasználáshoz kapcsolódó értékeléshez	AIA
6. cikk (3) utolsó albekezdés	„az első albekezdéstől eltérően az Annex III-ban említett MI-rendszer mindig magas kockázatúnak minősül, ha természetes személyek profilalkotását végzi”	AIA + SD
6. cikk (4)	Aki a (3)-ra hivatkozik, az értékelését a forgalomba hozatal vagy üzembe helyezés előtt dokumentálni köteles, a 49. cikk (2) szerinti regisztráció alá esik, és kérésre be kell mutatnia a dokumentációt. A derogáció tehát nem mentesség	SD
9. cikk	„Kockázatkezelési rendszer”: magas kockázatú rendszerhez kockázatkezelési rendszert kell létrehozni, bevezetni, dokumentálni és fenntartani	AIA
10. cikk	„Adatok és adatkormányzás”: a tanító, validáló és tesztelő adathalmazoknak minőségi kritériumoknak kell megfelelniük	AIA

Hivatkozás	Amit mond	Ellenőrizve
12. cikk	„Nyilvántartás”: a magas kockázatú rendszernek technikailag lehetővé kell tennie az események (naplók) automatikus rögzítését	AIA
14. cikk	a rendszer teljes életciklusa alatt „Emberi felügyelet”: a rendszert úgy kell tervezni — megfelelő ember-gép interfészekkel —, hogy természetes személyek a használat ideje alatt ténylegesen felügyelni tudják	AIA
15. cikk	„Pontosság, robusztusság és kiberbiztonság”: a rendszernek megfelelő szintet kell elérnie e háromban, és következetesen kell teljesítenie az életciklusa során	AIA
22. cikk	„A harmadik országbeli szolgáltatók meghatalmazott képviselői”: a harmadik országban letelepedett szolgáltató a magas kockázatú rendszer uniós forgalomba hozatala előtt írásbeli meghatalmazással uniós képviselőt köteles kijelölni	AIA
25. cikk (1) felütés	„Bármely forgalmazó, importőr, üzembe helyező vagy egyéb harmadik fél a magas kockázatú MI-rendszer szolgáltatójának minősül...” — a szabály magas kockázatú rendszerekre szól	AIA
25. cikk (1) a)	...ha a saját nevét vagy védjegyét teszi egy már forgalomba hozott vagy üzembe helyezett magas kockázatú rendszerre	AIA
25. cikk (1) b)	...ha a forgalomba hozatal után lényeges módosítást hajt végre, amit az eredeti megfeleltetésértékelés nem irányzott elő	AIA
25. cikk (1) c)	...ha úgy módosítja a rendeltetést — általános célú MI-rendszerét is —, hogy az érintett rendszer magas kockázatúvá válik	AIA
26. cikk	„A magas kockázatú MI-rendszerek üzembe helyezőinek kötelezettségei”: megfelelő technikai és szervezési intézkedések, hogy a rendszert a használati utasítás szerint használják. Az üzembe helyezőt köti, nem a szolgáltatót	AIA

Hivatkozás	Amit mond	Ellenőrizve
27. cikk	„Alapjogi hatásvizsgálat magas kockázatú MI-rendszerekhez”: közjogi szervek, közszolgáltatást nyújtó magánszereplők, valamint az Annex III 5(b) és 5(c) szerinti rendszerek üzembe helyezési kötelesek elvégezni	AIA
49. cikk (2)	„Mielőtt forgalomba hozna vagy üzembe helyezne olyan MI-rendszert, amelyről a szolgáltató a 6. cikk (3) alapján úgy döntött, hogy nem magas kockázatú, a szolgáltató vagy a meghatalmazott képviselő magát és a rendszert regisztrálja a 71. cikk szerinti uniós adatbázisban”	SD
50. cikk (1)	A szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a természetes személyekkel közvetlenül interakcióba lépő rendszer esetén az érintettek tájékoztatást kapjanak arról, hogy MI-rendszerrel lépnek interakcióba — „kivéve, ha ez nyilvánvaló egy észszerűen tájékozott, figyelmes és körültekintő természetes személy szempontjából, a körülményekre és a használat kontextusára tekintettel”	SD + AIA
50. cikk (2)	A szintetikus hang-, kép-, videó- vagy szövegtartalmat generáló rendszer kimenetét géppel olvasható formátumban jelölni kell	AIA
50. cikk (5)	A tájékoztatást „világos és megkülönböztethető módon, legkésőbb az első interakció vagy kitettség idején” kell megadni, és meg kell felelnie az akadálymentességi követelményeknek	SD + AIA
53. cikk	„Az általános célú MI-modellek szolgáltatóinak kötelezettségei”: műszaki dokumentáció, a downstream fejlesztők tájékoztatása, szerzői jogi megfelelés, a tanítóadatokról szóló összefoglaló nyilvánosságra hozatala	AIA

Hivatkozás	Amit mond	Ellenőrizve
55. cikk	„A rendszerszintű kockázatot jelentő általános célú MI-modellek szolgáltatóinak kötelezettségei”: modellértékelés, a rendszerszintű kockázat felmérése és mérséklése, súlyos incidensek bejelentése, kiberbiztonsági védelem	AIA
71. cikk	„Uniós adatbázis az Annex III-ban felsorolt magas kockázatú MI-rendszerekhez” — a 49. cikk szerinti regisztráció ebbe történik	AIA
113. cikk	Hatálybalépés és alkalmazás — a dátumokat lásd a 4. táblázatban	SD + EUR-Lex
Annex I	„Az uniós harmonizációs jogszabályok jegyzéke” — A. szakasz (új jogszabályi keret, 12 tétel) és B. szakasz (egyéb, 9 tétel); pl. 2006/42/EK gépek, (EU) 2017/745 orvostechnikai eszközök, (EU) 2018/858 gépjárművek, (EU) 2023/1230 gépek	AIA
Annex III — a nyolc terület	1. biometrikus azonosítás · 2. kritikus infrastruktúra · 3. oktatás és szakképzés · 4. foglalkoztatás, munkavállalók irányítása, önfoglalkoztatáshoz való hozzáférés · 5. alapvető magán- és közszolgáltatásokhoz és juttatásokhoz való hozzáférés · 6. bűnüldözés · 7. migráció, menekültügy, határigazgatás · 8. igazságszolgáltatás és demokratikus folyamatok	AIA
Annex III 1(c)	„Érzelemfelismerésre szánt MI-rendszerek”	AIA
Annex III 4(a)	Természetes személyek toborzására vagy kiválasztására szánt rendszerek — különösen célzott álláshirdetés, pályázatok elemzése és szűrése, jelöltek értékelése	AIA
Annex III 5(a)	Hatóság által vagy nevében használt rendszerek, amelyek természetes személyek alapvető közszolgáltatási juttatásokra és szolgáltatásokra való jogosultságát értékelik, illetve ilyen nyújtanak, csökkentenek, visszavonnak vagy visszakövetelnek	AIA

Hivatkozás	Amit mond	Ellenőrizve
Annex III 5(b)	Természetes személyek hitelképességének értékelésére vagy hitelpontszámuk megállapítására szánt rendszerek — kivéve a pénzügyi csalás felderítését	AIA
Annex III 5(c)	Élet- és egészségbiztosítás kockázatértékelésére és árazására szánt rendszerek	AIA
Annex III 5(d)	Segélyhívások értékelése és osztályozása, illetve a sürgősségi kivonulás rangsorolása, ideértve a sürgősségi betegosztályozó rendszereket	AIA

2. GDPR — (EU) 2016/679

Hivatalos cím: az *Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről*.

Hivatkozás	Amit mond	Ellenőrizve
5. cikk (1) c) — adattakarékosság	a személyes adat „az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódik”	GDPR-INFO
5. cikk (1) e) — korlátozott tárolhatóság	„olyan formában tárolják, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé”	GDPR-INFO
6. cikk (1)	„Az adatkezelés jogszerűsége” — hat jogalap: a) hozzájárulás · b) szerződés teljesítése · c) jogi kötelezettség · d) létfontosságú érdek · e) közérdekű feladat · f) jogos érdek (kivéve, ha azt az érintett érdekei vagy alapjogai felülírják)	GDPR-INFO
9. cikk (1)	„A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése” — tilos a faji/etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adat, a genetikai adat, az egyedi azonosítás céljából kezelt biometrikus adat , az egészségügyi adat, valamint a szexuális életre vagy irányultságra vonatkozó adat kezelése	GDPR-INFO

Hivatkozás	Amit mond	Ellenőrizve
13. cikk	„Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik” — az adatkezelő az adatszerzés időpontjában tájékoztat (killet, elérhetőség, célok, jogalap, címzettek)	GDPR-INFO
22. cikk (1)	„Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást” — „Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen — ideértve a profilalkotást — alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.”	GDPR-INFO
32. cikk (1)	„Az adatkezelés biztonsága” — a kockázathoz igazodó technikai és szervezési intézkedések ; a b) pont kifejezetten nevesíti a bizalmas jelleg, sértetlenség, rendelkezésre állás és ellenálló képesség folyamatos biztosítását	GDPR-INFO
V. fejezet (44–50. cikk)	„A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása” — 44. általános elv · 45. megfelelőségi határozat · 46. megfelelő garanciák · 49. különös helyzetekben biztosított eltérések	GDPR-INFO

3. Egyéb uniós jog

Jogszabály	Hivatalos cím és amit mond	Ellenőrizve
(EU) 2026/1744 — „Digital Omnibus on AI”	<i>Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2026/1744 rendelete (2026. július 8.) a (EU) 2024/1689, a (EU) 2018/1139 és a (EU) 2023/1230 rendelet módosításáról a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok végrehajtásának egyszerűsítése tekintetében.</i> HL-hivatkozás: OJ L, 2026/1744, 2026. 7. 24. Hatálybalépés a kihirdetést követő harmadik napon (2026. július 27.). Módosítja többek között az AI Act 6. és 113. cikkét, új tilalmakat illeszt az 5. cikkbe (NCII/CSAM), és kitolja a magas kockázatú kötelezettségek határidejét	EUR-Lex
(EU) 2024/2853 — termékfelelősségi irányelv	<i>Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/2853 irányelve (2024. október 23.) a hibás termékekért való felelősségről és a 85/374/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.</i> A „termék” fogalma kifejezetten kiterjed a szoftverre ; a preambulum szerint az MI-rendszerek szolgáltatói is gyártói minőségben járnak el, és a szoftver felelősségi szempontból attól függetlenül termék, hogy eszközön tárolják, hálózaton érik el vagy SaaS-ként nyújtják	EUR-Lex
COM(2022) 496 visszavonása — MI-felelősségi irányelv	A Bizottság visszavonta a „ <i>Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a szerződésen kívüli polgári jogi felelősségre vonatkozó szabályoknak a mesterséges intelligenciához való hozzáigazításáról (MI-felelősség)</i> “ javaslatot; eljárásszám 2022/0303 (COD). A visszavonási közlemény: C/2025/5423 , kihirdetve 2025. október 6-án . Következmény: az MI-specifikus bizonyítási könnyítések nem jöttek létre	EUR-Lex

Jogszabály	Hivatalos cím és amit mond	Ellenőrizve
(EU) 2023/988 — általános termékbiztonsági rendelet (GPSR)	<i>Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/988 rendelete (2023. május 10.) az általános termékbiztonságról, az (EU) 1025/2012 rendelet és az (EU) 2020/1828 irányelv módosításáról, valamint a 2001/95/EK irányelv és a 87/357/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. A gazdasági szereplők csak biztonságos terméket hozhatnak forgalomba; a biztonságot elsődlegesen a termék kialakítása adja, amit figyelmeztetések és használati utasítások egészítenek ki</i>	EUR-Lex
2005/29/EK — tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok irányelve (UCPD)	<i>Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól. 5. cikk: általános tilalom (szakmai gondosság megsértése + a gazdasági magatartás lényeges torzítása) · 6. cikk: meztelenítő tevékenység · 7. cikk: meztelenítő mulasztás (lényeges információ elhallgatása)</i>	EUR-Lex
2002/58/EK — ePrivacy irányelv	<i>Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről. 5. cikk (3): az előfizető vagy felhasználó végberendezésén történő tárolás vagy az ott tárolt adatahoz való hozzáférés világos és teljes körű tájékoztatáshoz kötött, visszautasítási joggal; kivétel a közlés továbbításához, illetve a kifejezetten kért szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges tárolás/hozzáférés</i>	EUR-Lex

Jogszabály	Hivatalos cím és amit mond	Ellenőrizve
(EU) 2022/2554 — DORA	<i>Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2554 rendelete (2022. december 14.) a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról...</i> (HL L 333, 2022. 12. 27.). Hatálya pénzügyi szervezetekre terjed ki (hitelintézetek, pénzforgalmi szolgáltatók, befektetési vállalkozások, biztosítók, kereskedési helyszínek stb.), valamint az őket kiszolgáló IKT-szolgáltatókra	EUR-Lex
(EU) 2017/745 — orvostechnikai eszközökről szóló rendelet (MDR)	<i>Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről...</i> A 2. cikk (1) definíciója a szoftvert kifejezetten nevesíti , de csak akkor eszköz, ha a gyártó orvosi rendeltetéssel szánja (diagnózis, megelőzés, megfigyelés, kezelés)	EUR-Lex
(EU) 2022/2555 — NIS2 irányelv	<i>Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2555 irányelve (2022. december 14.) az Unió egész területén a kiberbiztonság egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről...</i> (HL L 333, 2022. 12. 27.). Hatálya méret- és ágazati küszöb höz kötött: a felsorolt ágazatokban működő, legalább közép vállalkozás méretű szervezetek („alapvető” és „fontos” szervezetek); kisebbeket a tagállam külön kijelölhet	EUR-Lex

4. Időbeli hatály — az AI Act alkalmazási dátumai

Ez a jegyzék legkényesebb táblázata, ezért áll külön. A **2026. augusztus 2.** és a **2027. december 2.** összekeverése a leggyakoribb hiba a 2026-os szakirodalomban: az előbbi az általános alkalmazás (és vele az 50. cikk), az utóbbi az Annex III szerinti magas kockázatú kötelezettségeké **a (EU) 2026/1744 módosítása után.**

Mikortól	Mire	Ellenőrizve
2024. augusztus 1.	Az AI Act hatálybalépése (a kihirdetést követő 20. nap)	SD
2025. február 2.	I. és II. fejezet — általános rendelkezések, a 4. cikk szerinti MI-jártasság és az 5. cikk szerinti tilalmak	SD

Mikortól	Mire	Ellenőrizve
2025. augusztus 2.	III. fejezet 4. szakasz, V. fejezet (GPAI-modellek) , VII. és XII. fejezet, 78. cikk (a 101. cikk kivételével)	SD
2026. augusztus 2.	Általános alkalmazás — „It shall apply from 2 August 2026” —, ideértve az 50. cikk átláthatósági kötelezettségeit. A (EU) 2026/1744 ezt a dátumot nem tolta ki	SD + EUR-Lex
2026. december 2.	Az 50. cikk (2) szerinti gépi olvashatóságú jelölés azoknál a rendszereknél, amelyeket 2026. augusztus 2. előtt hoztak forgalomba — a (EU) 2026/1744 (38) preambulumbekzdése szerinti négyhónapos átmeneti időszak 6. cikk (1) és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek	EUR-Lex
2027. augusztus 2.	III. fejezet 1–3. szakasz a 6. cikk (2) / Annex III szerinti magas kockázatú rendszerekre — a (EU) 2026/1744 által beillesztett határidő (korábban 2026. augusztus 2.)	SD
2027. december 2.	III. fejezet 1–3. szakasz a 6. cikk (2) / Annex I szerinti (termékbe ágyazott) magas kockázatú rendszerekre — szintén a (EU) 2026/1744 által beillesztve	EUR-Lex
2028. augusztus 2.	III. fejezet 1–3. szakasz a 6. cikk (1) / Annex I szerinti (termékbe ágyazott) magas kockázatú rendszerekre — szintén a (EU) 2026/1744 által beillesztve	EUR-Lex

Egy sor, aminek a forrása gyengébb — kimondva

Mikortól	Mire	Ellenőrizve
2026. december 2.	A (EU) 2026/1744 által az 5. cikkbe illesztett új tilalmak — 5. cikk (1) ba) és bb) pont, valamint (1a) és (1b) bekezdés (NCII/CSAM)	AIA (a 113. cikk módosított szövegét megjelenítő oldal). Az EUR-Lex-ből kinyert szövegrészlet ezt a dátumot nem igazolta vissza

Ezért erre a sorra a HF4 egyetlen szövege sem hivatkozhat. A szoba-kertész és a QueueGenius elemzése szempontjából amúgy sem releváns: egyik rendszer sem generál intim vagy gyermekekről készült szexuális tartalmat. A sor azért marad benne, hogy az időbeli hatály képe teljes legyen, és hogy a forrás gyengesége látható maradjon — ne pedig azért, hogy fel lehessen használni.

5. Nyitott tételek

- 1. A Digital Omnibus hivatalos száma megvan.** A terv Task 1 / Step 1 tartalék-mondatára („a hivatalos HL-szám elsődleges forrásból nem volt kiszedhető”) **nincs szükség:** a rendelet **(EU) 2026/1744**, HL-hivatkozása **OJ L, 2026/1744, 2026. 7. 24.**, elsődleges forrásból, ELI-alapon ellenőrizve.

2. **A cikkoldalak szövege több helyen elavult.** A 6., 50. és 113. cikknél a Bizottság Service Deskje maga jelzi, hogy a megjelenített szöveg még nem tükrözi a Digital Omnibus módosításait. Ahol ez a besorolást érinti, a módosító rendeletből ellenőriztem — de aki ezt a jegyzéket később bővíti, **számítson rá, hogy a cikkoldal és a hatályos szöveg eltérhet.**
3. **A 49. cikk (2) hatályban van, egyszerűsítve.** A (EU) 2026/1744 (22) preambulumbekzdése szerint az Annex VIII tartalmának egyszerűsítésével a 6. cikk (3)-as rendszerek regisztrációja arányosabbá válik, de **a kötelezettség maga megmarad.** A „derogáció = mentesség” tévedés tehát a módosítás után is tévedés.
4. **Két forrás nem hivatalos kiadó (AIA, GDPR-INFO).** A szövegüket betűhűnek találtam ott, ahol a Bizottság Service Deskjével összevettem (6., 50. cikk), de aki jogi tanácsadásra használná ezt a jegyzéket, a hiteles szöveget az EUR-Lex-en ellenőrizze.

A. melléklet — az Annex III nyolc területének tételes kizárása

Ez a melléklet **nem hivatkozás-jegyzék**, hanem a docs/hf4-ai-act.md 2.2 pontjának levezetése: a jobb oldali oszlop **érvelés**, nem forrás. A hivatkozott Annex III-pontok forrása a fenti 1. táblázatban van. Azért itt áll és nem a fődokumentumban, mert a fődokumentum terjedelmi korlátja kötött, a levezetés teljességét viszont nem akartam feláldozni érte.

A vizsgált rendszer: a szoba-kertész MI-asszisztens a **ma működő** állapotában.

Annex III terület	Miért nem áll rá a szoba-kertész
1. Biometrikus azonosítás	nem dolgoz fel biometrikus adatot; a bemenet a felhasználó által beírt szöveg. A határeset (érzelemfelismerés) a fődokumentum 2.5/3. pontjában
2. Kritikus infrastruktúra	nem irányít és nem felügyel közlekedést, vízellátást, energiaellátást vagy digitális infrastruktúrát
3. Oktatás és szakképzés	nem dönt felvételtől, nem oszt be képzésre, nem értékkel tanulmányi eredményt és nem felügyel vizsgát
4. Foglalkoztatás, munkavállalók irányítása	nem toboroz és nem szűr pályázatot (Annex III 4(a)); a bolt munkatársai eszközként használják, de a rendszer nem hoz és nem készít elő róluk munkaviszonyt érintő döntést
5. Alapvető magán- és közszolgáltatások	a négy alpont tételesen a fődokumentum 2.2 pontjában — ez a legközelebbi terület, ezért ott marad
6. Bűnüldözés	nincs bűnüldözési rendeltetés; nem értékkel bizonyítékot, nem profiloz gyanúsítottat
7. Migráció, menekültügy, határigazgatás	nincs ilyen rendeltetés; nem vizsgál kérelmet és nem értékkel kockázatot személyekre
8. Igazságszolgáltatás és demokratikus folyamatok	nem segít jogértelmezésben vagy tényállás megállapításában, és nem befolyásol választási magatartást

B. melléklet — indoklással kizárt szabályozások

Ez a melléklet is **érvelés**, **nem forrás**: a docs/hf4-ai-act.md 3. pontjának kizárásait vezeti le. A jogszabályok azonosítója és hivatalos címe a fenti 3. táblázatban van, EUR-Lex-ről ellenőrizve. A kiírás kifejezetten kéri a **nemleges válasz indoklását** is — attól, hogy egy szabályozás nem áll ránk, még végig kell gondolni, hogy miért nem.

Szabályozás	Miért nem áll a szoba-kertészre
DORA — (EU) 2022/2554	nem vagyunk pénzügyi szervezet (nem hitelintézet, pénzforgalmi szolgáltató, befektetési vállalkozás, biztosító, kereskedési helyszín), és nem is nyújtunk IKT-szolgáltatást ilyen szervezetnek. A rendelet hatálya alanyi körhöz kötött, nem a technológiához — attól, hogy pénzügyi adat (a budget mező) van a rendszerben, nem kerülünk a hatálya alá
MDR — (EU) 2017/745	a 2. cikk (1) a szoftvert csak akkor tekinti eszköznek, ha a gyártó orvosi rendeltetéssel szánja. A gondozási tanács növényre vonatkozik, nem emberre. Határeset, ami visszamutat a 2.5-re: ha a tudásbázisból egészségügyi állítás lenne („ez a növény enyhíti az asztmát”), a rendeltetés megváltozna, és a besorolás megnyílna — ugyanaz a mechanizmus, mint az Annex III 5(b)-nél: nem az adat dönt, hanem a rendeltetés
NIS2 — (EU) 2022/2555	sem ágazat, sem méret alapján nem tartozunk az érintett szervezetek körébe: a dísnövény-kiskereskedelem nincs a felsorolt ágazatok között, és a méretküszöböt (legalább középvállalkozás) sem érjük el. A tagállami külön kijelölés elvi lehetősége fennáll, de arra semmilyen jel nem utal

C. melléklet — az LLM-teszt hibás hivatkozásai, tételesen

A docs/hf4-ai-act.md 5.2 pontjához. A bal oszlop a modell **szó szerinti** mondata, a docs/hf4/llm-teszt-atirat.md sorszámaival, hogy visszakereshető legyen; a jobb oszlop a helyes tartalom a fenti 1. táblázat szerint. Az átirat **nem módosult** az elemzés kedvéért.

A modell mondata (átirat sora)	A helyes
„a III. melléklet (Annex III) 5. pontjának (a) alpontja szerint magas kockázatúnak minősülnek azok ... amelyeket » <i>természetes személyek hitelképességének értékelésére (credit scoring) vagy hitelpontszámuk megállapítására</i> « használnak” (51. sor)	A hitelképesség az Annex III 5(b) . Az 5(a) a hatóság által végzett, közszolgáltatási juttatásokra való jogosultság értékelése. A modell helyesen idézi az 5(b) szövegét, de 5(a)-ként hivatkozza — a betű téved, nem a tartalom
„pusztán előkészítő feladatot végez egy emberi döntéshozó (6. cikk (3) c))” (63. sor)	Az előkészítő feladat a 6. cikk (3) d) . A c) a döntési mintázatok vagy azoktól való eltérések észlelése — más tényállás
„Az 50. cikk (1) bekezdése (illetve a 25. cikk (1) bekezdésének a) pontja) alapján, ha egy entitás a saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba ... átveszi a szolgáltatói státuszt” (75. sor)	A védjegy alatti forgalomba hozatal a 25. cikk (1) a) ; az 50. cikk (1) az átláthatóság (tájékoztatás az MI-interakcióról), a szolgáltatói státuszhoz semmi köze. Pontosítás a méltányosság kedvéért: a helyes cikket a modell zárójelben megadja — a hiba az, hogy a rossz cikket teszi elsődlegessé
„ Nincs szükség előzetes megfeleléseértékelésre, EU-adatbázisba történő regisztrációra vagy formális kockázatkezelési rendszerre” (87. sor)	Feltétel nélkül igaz nem lehet: a modell maga nyitotta meg a 6. cikk (3) derogációs ágat, ahol a 6. cikk (4) dokumentálási és a 49. cikk (2) regisztrációs kötelezettség (a 71. cikk szerinti uniós adatbázisba) fennáll. Ha a rendszer kívül esik az Annex III-on, a mondat igaz; a derogációs ágon nem

Egy belső ellentmondás (46. és 75. sor): a válasz kimondja, hogy a rendszer „nem magas kockázatú”, majd alkalmazza rá a 25. cikk (1) a)-t, amelynek felütése kifejezetten **magas kockázatú** rendszerekről szól.

Két hiány: a **6. cikk (3) utolsó albekezdése** (profilalkotás → mindig magas kockázatú) meg sem jelenik, pedig a derogációt egyébként részletesen kifejti; és a **22. cikk** (meghatalmazott képviselő) sem, pedig az amerikai szolgáltatót helyesen azonosítja.

Egy találat a javára: a **4. cikk** szerinti MI-jártassági kötelezettséget behozza (88. sor) — ezt a saját elemzésem nem emelte ki, és átvettem tőle.

B. melléklet — Az LLM-teszt nyers átirata

Ez a fájl a **nyers bizonyíték**: a használt modell, a szó szerinti prompt és a kapott válasz, változtatás nélkül. Az összevetés és az eltérések elemzése a fődokumentumban (`docs/hf4-ai-act.md`, 5.2) áll — ide nem kerül értékelés.

Metaadatok

Modell	Gemini 3.7 Flash <i>(a futtató által megadott megnevezés; a verziót nem tudtuk függetlenül ellenőrizni)</i>
Futtatta	a projekt szerzője, friss beszélgetésben, a webes felületen
Dátum	2026-08-30
Fordulók száma	1 (egyetlen kérdés, egyetlen válasz, visszakérdezés nélkül)
Rendszer-prompt	nincs (a szolgáltató alapértelmezett beállítása)

Miért más gyártó modellje? Mert a saját elemzést Claude írta. Ha ugyanaz a model család adná az elemzést és a kontrollt is, a triviális egyetértés lenne a valószínű kimenet, és a teszt nem mérne semmit. A kiírás az **eltérések** dokumentálását pontozza.

A prompt — szó szerint

Az alábbi rendszerleírás egy termékmenedzseri brief. Sorold be az EU AI Act (az (EU) 2024/1689 rendelet) szerint: melyik kockázati szintre esik, és miért? Hivatkozz konkrét cikkekre vagy Annex III pontra. Térj ki arra is, hogy ki minősül szolgáltatónak és ki üzembe helyezőnek.

Fintech - „QueueGenius”: Az agent nem hoz hiteldöntést, hozzá sem ér a scoringhoz. Csak beolvassa a beérkező hitelkérelmek dokumentumait, teljességi pontszámot ad (megvan-e minden irat), és ez alapján okosan sorba rendezi az ügyintézők munkalistáját, hogy a „gördülékeny” ügyek ne ragadjanak be. Az ügyintéző minden döntést maga hoz. A rendszer egy amerikai SaaS-ra épül, mi csak a promptokat és a szabályokat konfiguráljuk, és a bank saját belső márkaneve alatt fut.

A brief szövege a HF4-kiírás 5. pontjának fintech use case-e, szó szerint. A kérdés szándékosan **nem sugalmazó**: nem említi sem a 6. cikk (3) derogációját, sem a profilalkotási albekezdést, sem a 25. cikket.

A válasz — vágtatlanul

1. Kockázati besorolás az EU AI Act szerint

Besorolás: Nem magas kockázatú (minimális / korlátozott kockázat)

Részletes jogi indoklás:

- **Mi minősülne magas kockázatnak?** Az AI Act **III. melléklet (Annex III) 5. pontjának (a) alpontja** szerint magas kockázatúnak minősülnek azok a mesterségesintelligencia-rendszerek, amelyeket „természetes személyek hitelképességének értékelésére (*credit scoring*) vagy hitelpontszámuk megállapítására” használnak.
- **Miért nem esik bele a QueueGenius?** A leírás alapján a rendszer:
 - nem hoz hiteldöntést,
 - nem vesz részt a hitelképesség vagy a törlesztési kockázat értékelésében (*creditworthiness assessment*),

- kizárólag adminisztratív/eljárási feladatot lát el: dokumentum-teljességet ellenőriz, és a feldolgozási sorrendet (priorizálást) optimalizálja.
- **Az 6. cikk (3) bekezdés szerinti kivétel (ha határesetként merülne fel):** Még ha valaki úgy érvelne is, hogy a rendszer közvetve érinti a hitelbírálati folyamatot, az **6. cikk (3) bekezdése** kifejezetten kimondja, hogy egy Annex III hatálya alá tartozó rendszer **nem minősül magas kockázatúnak**, ha nem jelent jelentős kockázatot az egészségre, biztonságra vagy alapvető jogokra, és az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 - kizárólag szűk, eljárási feladatot lát el (*6. cikk (3) a*),
 - csupán egy korábban lefolytatott emberi tevékenység eredményét készíti elő/javítja, vagy
 - pusztán előkészítő feladatot végez egy emberi döntéshez (*6. cikk (3) c*).

2. Szerepkörök meghatározása (Ki a Szolgáltató és ki az Üzembe helyező?)

A leírás alapján két entitás van: a háttérben működő amerikai SaaS szolgáltató és a bank/fejlesztő csapat („mi”).

Szerepkör	Entitás	Jogi alap
Szolgáltató (<i>Provider</i>)	A Bank / „Mi” (<i>átminősülve</i>)	Az 50. cikk (1) bekezdése (illetve a 25. cikk (1) bekezdésének a) pontja) alapján, ha egy entitás a saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba / vezet be egy MI-rendszert, átveszi a szolgáltatói státuszt . Mivel a bank saját belső márkanéve alatt futtatja a megoldást és maga definiálja a promptokat/üzleti logikát, az AI Act értelmében ő válik szolgáltatóvá.
Beszállító (<i>Upstream AI Provider</i>)	Amerikai SaaS cég	Alapmodell- vagy általános célú MI-komponens beszállítója (General Purpose AI / upstream vendor), aki a technológiai réteget biztosítja.
Üzembe helyező (<i>Deployer</i>)	A Bank belső szervezeti egységei / a Bank maga	A 3. cikk 4. pontja szerint az az entitás, amely saját felügyelete alatt használja az MI-rendszert szakmai tevékenysége során.

Gyakorlati konklúzió: Mivel a bank saját márkanéve alatt integrálja és futtatja a rendszert belső használatra, a bank egyszerre minősül **szolgáltatónak** (mert saját név alatt saját célra „fejleszt/konfigurálja”) és **üzembe helyezőnek** (*Deployer*) is.

3. Fő kötelezettségek ebben a kategóriában

Mivel a rendszer nem magas kockázatú:

1. **Nincs szükség** előzetes megfeleléseértékelésre, EU-adatbázisba történő regisztrációra vagy formális kockázatkezelési rendszerre (mint az Annex III-as rendszereknél).
2. **AI-műveltség (4. cikk):** A banknak gondoskodnia kell arról, hogy az ügyintézők és a rendszert működtető személyzet megfelelő képzést kapjon a promptolt MI működéséről és korlátairól.

3. **GDPR és adatbiztonság:** Kiemelt figyelmet igényel, hogy a hiteldokumentumok (amelyek személyes és pénzügyi adatokat tartalmaznak) továbbításra kerülnek-e az amerikai SaaS szerverekre (EU–US Data Privacy Framework megfelelés, titkosítás, adatfeldolgozói szerződések).